



Kesh

Documentation technique

Manuel administrateur

Installation, configuration et exploitation de Kesh dans un
environnement de production

Version **0.1.0-dev** | 2026-05-20

Cible release : **v0.1**

<https://github.com/guycorbaz/kesh>

Table des matières

1	À propos de ce manuel	5
1.1	Public cible	5
1.2	Pré-requis de lecture	5
1.3	Conventions typographiques	5
2	Présentation de Kesh	6
2.1	Objectif du logiciel	6
2.2	Public cible du produit	6
2.3	Architecture technique haute	7
2.4	Licence	7
3	Prérequis système	7
3.1	Système d'exploitation	7
3.2	Logiciels requis	7
3.3	Ressources matérielles minimales	8
3.4	Ports réseau	8
4	Installation	8
4.1	Méthode recommandée : Docker Compose	9
4.1.1	Étape 1 — Préparer l'environnement	9
4.1.2	Étape 2 — Récupérer le <code>docker-compose.yml</code>	9
4.1.3	Étape 3 — Créer le fichier <code>.env</code>	9
4.1.4	Étape 4 — Démarrer les services	10
4.1.5	Étape 5 — Vérifier l'installation	10
4.2	Configuration du reverse proxy HTTPS	10
4.3	Alternative : déploiement via Caddy	11
4.4	Alternative : déploiement via Traefik (avec firewall applicatif)	12
4.4.1	Compose Traefik en sidecar	12
4.4.2	Middlewares firewall applicatif	13
4.4.3	Plugins WAF avancés (optionnel, recommandé Internet-exposed)	14
4.4.4	Considérations sécurité spécifiques	15
4.5	Alternative : déploiement sur Synology DSM	15
4.5.1	Prérequis Synology DSM	15
4.5.2	Étape 1 — Préparer la structure de répertoires	15
4.5.3	Étape 2 — Récupérer <code>docker-compose.yml</code> et <code>.env</code>	16
4.5.4	Étape 3 — Importer le projet dans Container Manager	16
4.5.5	Étape 4 — Configurer le reverse proxy DSM (Application Portal)	17
4.5.6	Étape 5 — Vérification post-installation	18

4.5.7 Limitations Container Manager DSM	18
5 Configuration	19
5.1 Variables d'environnement complètes	19
5.1.1 Variables obligatoires	19
5.1.2 Variables optionnelles avec valeurs par défaut	20
5.1.3 Variables liées au monitoring (optionnelles)	20
5.2 Configuration MariaDB	21
5.2.1 Paramètres recommandés	21
5.2.2 Initialisation manuelle de la base	21
5.3 Configuration multi-tenant	22
5.3.1 Concept de <i>company</i>	22
5.3.2 Isolation des données	22
5.3.3 Cas d'usage fiduciaire	22
6 Premier démarrage	23
6.1 Création du super-administrateur initial	23
6.1.1 Procédure via l'interface Web	23
6.1.2 Procédure via la CLI (sans navigateur disponible)	23
6.2 Création de la première company	24
6.3 Choix du plan comptable	24
6.4 Configuration des exercices comptables	24
6.5 Création des utilisateurs et rôles	24
7 Sauvegarde et restauration	25
7.1 Importance de la sauvegarde	25
7.2 Stratégie recommandée	25
7.3 Script de sauvegarde mariadb-dump	26
7.4 Stockage offsite	27
7.5 Restauration depuis sauvegarde	27
7.6 Test de restauration périodique (OLiCo Art. 10 al. 1)	27
7.7 Backup natif sur Synology DSM (Hyper Backup + Snapshot Replication)	28
7.7.1 Hyper Backup — backup incrémental + offsite intégré	28
7.7.2 Snapshot Replication — recovery instantané point-in-time	29
7.7.3 Stratégie 3-2-1 sur DSM	30
8 Mise à jour de Kesh	31
8.1 Process de release Kesh	31
8.2 Suivre les notifications de release	31
8.3 Procédure de mise à jour standard	31
8.4 Mise à jour majeure (changement de version X)	32
8.5 Rollback en cas d'échec	32

9 Sécurité	32
9.1 HTTPS obligatoire en production	33
9.2 Gestion des secrets	33
9.3 Authentification JWT + refresh tokens	33
9.4 RBAC et permissions	33
9.5 Audit-trail (audit_log)	34
9.6 Conformité OLICo Art. 9 — intégrité des supports modifiables	34
9.7 Sécurité réseau (firewall)	34
9.8 Mises à jour de sécurité du système hôte	34
10 Monitoring et logs	35
10.1 Logs applicatifs	35
10.2 Centralisation des logs	35
10.3 Métriques Prometheus	35
10.4 Alerting recommandé	36
11 Conformité légale suisse	36
11.1 Code des obligations Art. 957a — Tenue de la comptabilité	36
11.2 Code des obligations Art. 958f — Conservation 10 ans	37
11.3 Ordonnance OLICo (RS 221.431)	37
11.4 LSCSE (signature électronique qualifiée)	37
11.5 Loi sur la TVA (LTVA)	37
11.6 Documentation à conserver	38
12 Dépannage	38
12.1 Kesh ne démarre pas	38
12.2 Erreurs 401 en cascade côté frontend	39
12.3 Performance lente sur de gros datasets	39
12.4 Reset du mot de passe administrateur	39
12.5 Données corrompues détectées	40
13 Maintenance	40
13.1 Rotation des logs	40
13.2 Maintenance MariaDB	40
13.3 Vérification périodique de l'intégrité (OLICo Art. 10)	41
14 Annexes	41
14.1 Liste complète des variables d'environnement	41
14.2 Commandes CLI utiles	42
14.3 Référence des ports	42
14.4 Glossaire	42

14.5 Liens externes	43
14.6 Support et communauté	43

1 À propos de ce manuel

Ce manuel s'adresse aux administrateurs système, responsables DevOps et fiduciaires souhaitant déployer et exploiter Kesh dans un environnement de production. Il couvre l'ensemble du cycle de vie opérationnel d'une instance Kesh : installation, configuration, sauvegarde, mise à jour, sécurité, conformité légale suisse et dépannage.

1.1 Public cible

Ce document est rédigé pour :

- Les administrateurs système (Linux ou macOS) responsables de l'hébergement d'une instance Kesh pour une ou plusieurs PME.
- Les fiduciaires souhaitant proposer Kesh comme solution comptable à leurs clients en mode self-hosting.
- Les développeurs internes d'une PME prenant en charge l'auto-hébergement de leur instance.
- Les responsables sécurité ou conformité devant valider la posture Kesh face aux exigences du Code des obligations suisse (CO Art. 957a, 958f) et de l'Ordonnance OLICo (RS 221.431).

1.2 Pré-requis de lecture

Le lecteur est supposé familier avec :

- Les concepts de base de Docker et Docker Compose (images, volumes, networks).
- L'administration d'un système Linux (CLI, systemd, gestion de paquets, permissions de fichiers).
- Les principes d'une base de données relationnelle (MariaDB/MySQL).
- Les concepts de reverse proxy HTTPS (Nginx, Traefik ou équivalent).
- Les notions de base de cryptographie appliquée (TLS, certificats, secrets).

1.3 Conventions typographiques

- `commande shell` : commande à exécuter dans un terminal.
- `/chemin/fichier` : chemin vers un fichier ou répertoire sur le système.
- `Ctrl+S` : combinaison de touches clavier.
- Les boîtes colorées : *Note* (information), *Astuce*, *Attention* (avertissement), *Danger* (risque critique).

i Note

Ce manuel décrit Kesh version 0.1.0-dev. Pour la dernière version, consultez <https://github.com/guycorbaz/kesh>. Voir la section finale « À propos de cette version » pour les modalités de mise à jour.

2 Présentation de Kesh

2.1 Objectif du logiciel

Kesh est un **logiciel de comptabilité et de gestion** destiné aux indépendants, petites et moyennes entreprises (PME) et associations en Suisse. Il fournit un système complet conforme aux exigences du Code des obligations suisse, incluant :

- **Comptabilité en partie double** avec plan comptable suisse PME (Sterchi, KMU, ou personnalisé).
- **Facturation QR Bill 2.2** conforme au standard SIX Interbank Clearing (norme suisse 2020+).
- **Import bancaire** CAMT.053 (ISO 20022) et CSV multi-encodage avec profils banque réutilisables.
- **Réconciliation automatique et manuelle** des transactions bancaires avec règles d'affectation.
- **Rapports comptables** : bilan, compte de résultat, balance, journal.
- **Exports** légaux : PDF par rapport, ZIP global de souveraineté avec SHA-256 d'intégrité.
- **Multi-utilisateurs** avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).
- **Multi-tenant** : isolation stricte des données par société (*company_id*).
- **Multilingue** : interface utilisateur en français, allemand, italien et anglais.

2.2 Public cible du produit

Kesh est conçu pour :

- Les **entreprises individuelles** et les **sociétés de personnes** avec un chiffre d'affaires supérieur à CHF 500'000 (régime « comptabilité complète » selon CO Art. 957 al. 1).
- Les **entreprises individuelles** et **sociétés de personnes** avec un chiffre d'affaires inférieur à CHF 500'000 (régime « recettes-dépenses + patrimoine » selon CO Art. 957 al. 2).
- Les **personnes morales** (SA, Sàrl, coopératives, associations, fondations).
- Les **fiduciaires** gérant plusieurs dossiers clients via le mode multi-tenant.

Kesh n'est pas conçu pour les grands groupes soumis à l'audit ordinaire (Art. 727 CO, seuils 20/40/250 selon Art. 727 al. 1 ch. 2 CO) ni aux entités cotées en bourse soumises à IFRS / Swiss GAAP RPC obligatoires.

2.3 Architecture technique haute

- **Backend** : Rust 1.85+ (édition 2024) avec le framework HTTP Axum et le client SQL SQLx.
- **Frontend** : SvelteKit 2 avec Svelte 5 et TypeScript, bundler Vite, CSS via Tailwind 4.
- **Base de données** : MariaDB 11.4 (compatibilité MySQL 8 maintenue, mais MariaDB recommandée pour les optimisations spécifiques utilisées).
- **Déploiement** : Docker Compose, image officielle [guycorbaz/kesh:latest](#) sur Docker Hub.
- **Authentification** : JWT (HS256) avec refresh tokens et rotation, durée d'expiration courte (15 min) compensée par rafraîchissement automatique côté frontend.
- **Multi-tenant** : claim `company_id` dans le JWT et scoping strict sur toutes les requêtes API et toutes les requêtes SQL (cf. Story Epic 7-1 « audit multi-tenant scoping refactor »).

2.4 Licence

Kesh est distribué sous [licence EUPL 1.2](#) (European Union Public Licence). Cette licence est compatible GPL et permet l'usage commercial, la modification et la redistribution sous réserve de conserver la licence et les mentions d'attribution.

3 Prérequis système

3.1 Système d'exploitation

Kesh est officiellement supporté sur :

- **Linux** : Debian 12+, Ubuntu 22.04 LTS+, Fedora 38+, RHEL 9+, Arch Linux (rolling).
- **macOS** : 13 Ventura+ (architecture Intel ou Apple Silicon).

Le déploiement est officiellement supporté sur Linux uniquement. macOS est utilisable pour le développement et l'évaluation, mais non recommandé en production.

Le déploiement sur Windows (avec WSL2) est possible mais non officiellement testé.

3.2 Logiciels requis

- **Docker** $\geq$ 24.0 (Docker Engine ou Docker Desktop).
- **Docker Compose** $\geq$ 2.20 (plugin officiel [docker compose](#)).
- Un **reverse proxy HTTPS** en production (Nginx, Caddy, Traefik, HAProxy, ou équivalent).
- Un système de **sauvegarde MariaDB** (mariadb-dump cron, mariabackup, ou solution tierce).
- Optionnel : **Git** pour cloner le dépôt et suivre les mises à jour.

3.3 Ressources matérielles minimales

Ressource	Minimum	Recommandé
CPU	1 vCPU	2–4 vCPU
RAM	1 Go	4 Go
Stockage	5 Go (DB + logs)	50 Go (conservation 10 ans incluse)
Réseau	1 Mbps stable	10 Mbps + IPv4 publique
Disque	SSD recommandé pour DB	SSD obligatoire pour DB

i Note

Le stockage est dominé par l'*audit_log* et les pièces justificatives. Comptez environ **50–200 Mo par exercice** pour une PME standard. Pour une conservation OLICo 10 ans, prévoyez **1–3 Go** en moyenne.

3.4 Ports réseau

Port	Protocole	Usage	Exposition
443	HTTPS	Accès utilisateur via reverse proxy	Publique (Internet)
3000	HTTP	API Axum backend (interne)	Localhost uniquement
5173	HTTP	SvelteKit dev server (dev seul)	Localhost uniquement
3306	MySQL/MariaDB	Connexion base de données	Localhost ou réseau privé

! Attention

Ne jamais exposer le port 3000 (API Axum) ni le port 3306 (MariaDB) directement sur Internet. Toujours passer par un reverse proxy HTTPS qui termine TLS et fait suivre vers `localhost:3000`.

4 Installation

4.1 Méthode recommandée : Docker Compose

Kesh est livré sous forme d'image Docker. Le déploiement standard utilise Docker Compose.

4.1.1 Étape 1 — Préparer l'environnement

Créer un répertoire dédié pour l'instance Kesh :

```
sudo mkdir -p /opt/kesh
sudo chown $USER:$USER /opt/kesh
cd /opt/kesh
```

4.1.2 Étape 2 — Récupérer le `docker-compose.yml`

Télécharger le fichier de référence depuis le dépôt officiel :

```
curl -fsSL
  https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/main/docker-compose.yml \
  -o docker-compose.yml
```

4.1.3 Étape 3 — Créer le fichier `.env`

Copier le fichier d'exemple et l'adapter :

```
curl -fsSL
  https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/main/.env.example \
  -o .env
```

Éditer `.env` et renseigner au minimum les variables suivantes (cf. section 5.1 pour la liste complète) :

```
# Secret JWT - générer avec : openssl rand -hex 64
JWT_SECRET=<long secret aleatoire 128+ caracteres>

# Mot de passe DB
MARIADB_ROOT_PASSWORD=<mot de passe fort>
MARIADB_PASSWORD=<mot de passe utilisateur applicatif>
MARIADB_DATABASE=kesh
MARIADB_USER=kesh

# URL de connexion DB (composée à partir des variables ci-dessus)
DATABASE_URL=mysql://kesh:<MARIADB_PASSWORD>@db:3306/kesh

# URL publique (pour les liens dans emails, QR Bills, etc.)
KESH_PUBLIC_URL=https://compta.exemple.ch
```

X Danger

Ne jamais committer le fichier `.env` dans un dépôt Git. Il contient les secrets de production. Ajoutez-le à `.gitignore`.

4.1.4 Étape 4 — Démarrer les services

```
docker compose up -d
```

Vérifier que les services sont démarrés :

```
docker compose ps
docker compose logs -f kesh
```

Au premier démarrage, Kesh exécute automatiquement les migrations de schéma DB. Cela peut prendre 10–30 secondes selon la machine.

4.1.5 Étape 5 — Vérifier l'installation

Tester l'accès à l'API :

```
curl http://localhost:3000/health
# Attendu : {"status":"ok","version":"<keshVersion>"}
```

4.2 Configuration du reverse proxy HTTPS

En production, Kesh **doit** être accessible via HTTPS uniquement. Voici un exemple minimal avec Nginx :

```
# /etc/nginx/sites-available/kesh
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name compta.exemple.ch;

    ssl_certificate
    /etc/letsencrypt/live/compta.exemple.ch/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/compta.exemple.ch/privkey.pem;

    # Strong cipher suite
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Headers de securite
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;
    includeSubDomains" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
```

```
add_header X-Frame-Options "DENY" always;
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;

location / {
    proxy_pass http://localhost:3000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;

    # Pour les uploads de pieces comptables et imports CAMT.053
    client_max_body_size 50M;

    # Timeouts adaptes pour les operations longues (exports ZIP)
    proxy_read_timeout 300s;
}

server {
    listen 80;
    server_name compta.exemple.ch;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

Activer la configuration :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/kesh /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

4.3 Alternative : déploiement via Caddy

Caddy gère automatiquement les certificats Let's Encrypt et représente une alternative plus simple :

```
# /etc/caddy/Caddyfile
compta.exemple.ch {
    reverse_proxy localhost:3000 {
        header_up X-Forwarded-Proto https
    }
    encode gzip
    header {
        Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
        X-Content-Type-Options "nosniff"
        X-Frame-Options "DENY"
    }
}
```

4.4 Alternative : déploiement via Traefik (avec firewall applicatif)

Traefik est particulièrement adapté quand Kesh est exposé sur Internet : il intègre nativement des middlewares de *firewall applicatif* (rate limiting, IP whitelist, headers de sécurité) et supporte des plugins communautaires plus avancés (CrowdSec pour la détection d'intrusion, ModSecurity-CRS pour des règles WAF type OWASP). La configuration ci-dessous suppose Traefik 3.x déployé en sidecar dans le même Docker Compose que Kesh.

4.4.1 Compose Traefik en sidecar

Ajouter le service Traefik à votre `docker-compose.yml` (ou utiliser un `docker-compose.override.yml` dédié) :

```
services:
  traefik:
    image: traefik:v3.2
    container_name: kesh-traefik
    restart: unless-stopped
    command:
      # Entrypoints HTTP/HTTPS (HTTP redirige vers HTTPS).
      - --entrypoints.web.address=:80
      - --entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.to=websecure
      - --entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.scheme=https
      - --entrypoints.websecure.address=:443
      # Certificats Let's Encrypt automatiques (challenge HTTP-01).
      - --certificatesresolvers.le.acme.email=admin@exemple.ch
      - --certificatesresolvers.le.acme.storage=/letsencrypt/acme.json
      - --certificatesresolvers.le.acme.httpchallenge.entrypoint=web
      # Provider Docker - lit les labels sur les autres services.
      - --providers.docker=true
      - --providers.docker.exposedbydefault=false
      # Logs format JSON pour ingestion ultérieure (Loki, ELK, etc.).
      - --accesslog=true
      - --accesslog.format=json
      - --log.level=INFO
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - traefik-letsencrypt:/letsencrypt
    networks:
      - kesh-internal

kesh-api:
```

```

# ... votre config kesh-api existante ...
# NE PAS publier le port 3000 sur l'hôte (Traefik y accède via réseau
# Docker).
expose:
  - "3000"
networks:
  - kesh-internal
labels:
  - traefik.enable=true
  # Router HTTPS + cert Let's Encrypt.
  - traefik.http.routers.kesh.rule=Host(`compta.exemple.ch`)
  - traefik.http.routers.kesh.entrypoints=websecure
  - traefik.http.routers.kesh.tls.certresolver=le
  - traefik.http.services.kesh.loadbalancer.server.port=3000
  # Chaîne de middlewares firewall applicatif (cf. ci-dessous).
  -
    traefik.http.routers.kesh.middlewares=kesh-ratelimit@docker,kesh-headers@docker

volumes:
  traefik-letsencrypt:

networks:
  kesh-internal:
    driver: bridge

```

4.4.2 Middlewares firewall applicatif

Définir les middlewares via labels sur le service `kesh-api` (ou dans un `dynamic.yml` dédié) :

```

labels:
  # ... labels routeur ci-dessus ...

  # 1. Rate limiting global - défense contre brute-force et scraping.
  #   Limite moyenne 50 req/s par IP, burst 100. Défense en
  #   profondeur du rate-limit applicatif Kesh (KESH_RATE_LIMIT_*).
  - traefik.http.middlewares.kesh-ratelimit.ratelimit.average=50
  - traefik.http.middlewares.kesh-ratelimit.ratelimit.burst=100
  -
    traefik.http.middlewares.kesh-ratelimit.ratelimit.sourcecriteria.ipstrategy.depth=1

  # 2. Headers de sécurité (durcissement OWASP).
  - traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.stsSeconds=31536000
  -
    traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.stsIncludeSubdomains=true
  - traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.stsPreload=true
  - traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.contentTypeNosniff=true
  - traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.framedeny=true

```

```

-
traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.referrerPolicy=strict-origin-when-cross-origin
-
traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.permissionsPolicy=geolocation=(),microphone=()

# 3. (OPTIONNEL) IP whitelist pour endpoints sensibles - exemple
#   pour bloquer /api/v1/_test/* (qui n'existe qu'en KESH_TEST_MODE
#   mais on défend en profondeur). À adapter à vos IPs admin.
# -
traefik.http.middlewares.kesh-admin-only.ipallowlist.sourcerange=192.168.1.0/24,2001:db8:

```

4.4.3 Plugins WAF avancés (optionnel, recommandé Internet-exposed)

Pour un firewall applicatif complet face à Internet, deux plugins Traefik communautaires sont éprouvés :

CrowdSec — détection d'intrusion collaborative CrowdSec analyse les logs Traefik en temps réel, détecte les scans/scrapes/brute-force, et partage les IPs malveillantes avec une CTI communautaire (équivalent crowd-sourced de *Fail2Ban* + base de réputation IP globale).

```

# Activer le plugin dans la commande Traefik (ajouter dans le `command:`
#   ci-dessus) :
-
--experimental.plugins.crowdsec-bouncer.modulename=github.com/maxlerebourg/crowdsec-bouncer
- --experimental.plugins.crowdsec-bouncer.version=v1.3.5

# Puis sur kesh-api, ajouter le middleware :
labels:
-
traefik.http.middlewares.kesh-crowdsec.plugin.crowdsec-bouncer.enabled=true
-
traefik.http.middlewares.kesh-crowdsec.plugin.crowdsec-bouncer.crowdsecApiKey=<API_KEY>
# Puis chaîner dans la liste des middlewares du routeur :
-
traefik.http.routers.kesh.middlewares=kesh-crowdsec@docker,kesh-ratelimit@docker,kesh-headers@docker

```

Installation locale CrowdSec : voir crowdsec.net. Inscription gratuite à la CTI communautaire pour partager les détections.

ModSecurity / OWASP Core Rule Set (CRS) — règles WAF traditionnelles Pour les organisations soumises à audit conformité (RGPD, LPD Suisse, exigences clients), un WAF basé sur OWASP CRS détecte les patterns d'attaque classiques (SQL injection, XSS, path traversal, etc.). Plusieurs intégrations sont disponibles :

- **Coraza** (plugin Traefik officiel WASM) — github.com/jcchavez/coraza-http-wasm. Engine WAF Go natif, performance élevée, règles CRS supportées.

- **ModSecurity v3 + Nginx** en frontal de Traefik — option plus complexe mais plus complète si déjà utilisé en interne.

4.4.4 Considérations sécurité spécifiques

- **Sock Docker exposé** (`/var/run/docker.sock`) : Traefik y accède en lecture seule (`:ro`). En haute exigence sécurité, préférer le `docker-proxy` (image `tecnativa/docker-socket-proxy`) qui filtre les endpoints Docker API accessibles à Traefik.
- **Renouvellement Let's Encrypt** : Traefik gère automatiquement le renouvellement 30 jours avant expiration. Surveiller via `docker logs kesh-traefik | grep acme`.
- **Backup de `acme.json`** : ce fichier contient la clé privée TLS — l'inclure dans votre stratégie de backup (volume `traefik-letsencrypt` ci-dessus).
- **Dashboard Traefik désactivé par défaut** dans cette config (pas de label `api`, pas d'option `--api`). Si vous l'activez en debug, protégez-le impérativement avec une auth + IP whitelist.

4.5 Alternative : déploiement sur Synology DSM

Synology DSM (DiskStation Manager) 7.2+ inclut le paquet *Container Manager* (anciennement *Docker*) qui permet de déployer Kesh sans utiliser le CLI Docker. Cette section couvre le scénario standard d'un déploiement Kesh sur un NAS Synology personnel ou de PME (DS220+, DS920+, DS1522+, DS1821+, ou modèles supérieurs avec ≥ 2 GiB RAM).

4.5.1 Prérequis Synology DSM

- **DSM** ≥ 7.2 (Container Manager n'est pas disponible sur DSM 6.x).
- **Modèle NAS** compatible Docker — vérifier sur la liste officielle Synology : modèles avec processeur Intel/AMD x86_64 (DS220+, DS720+, DS920+, DS1522+, DS1821+, etc.). Les modèles ARM (DS120j, DS220j, DS418, etc.) ne supportent pas Container Manager.
- **RAM** : minimum 2 GiB (4 GiB recommandés pour confort utilisateur multi-tenant avec plusieurs companies actives).
- **Stockage** : au moins 10 GiB libres sur le volume `/volume1` (5 GiB pour l'image Kesh + 1 GiB pour MariaDB initial + 4 GiB marge pour les imports bancaires, exports PDF/ZIP, et croissance données).
- **Paquet Container Manager** installé via Package Center (gratuit, fourni par Synology). Pour DSM 7.2+, c'est l'unique paquet officiel — il remplace l'ancien paquet *Docker*.

4.5.2 Étape 1 — Préparer la structure de répertoires

Via SSH (recommandé) ou File Station (alternative GUI), créer la structure suivante sous `/volume1/docker/kesh/` :

```
# Connexion SSH au NAS (activer SSH dans Panneau de configuration > Terminal
  et SNMP)
ssh admin@<IP-NAS>
```



```
# Création des dossiers
sudo mkdir -p /volume1/docker/kesh
cd /volume1/docker/kesh

# Permissions : utilisateur DSM courant + group docker (uid/gid varient
  selon DSM)
# Container Manager rendra les volumes accessibles automatiquement
sudo chown -R $(id -u):$(id -g) /volume1/docker/kesh
```

4.5.3 Étape 2 — Récupérer docker-compose.yml et .env

Télécharger le [docker-compose.yml](#) canonique depuis le dépôt Kesh et créer le fichier `.env` à partir du template (voir section 5.1 pour la liste complète) :

```
cd /volume1/docker/kesh
curl -fsSL
  https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/main/docker-compose.prod.yml
  -o docker-compose.yml
curl -fsSL
  https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/main/.env.example -o .env

# Générer les secrets obligatoires (DOIVENT remplacer les placeholders dans
  .env)
openssl rand -hex 32    # → KESH_JWT_SECRET
openssl rand -base64 24 # → KESH_ADMIN_PASSWORD
openssl rand -base64 32 # → MARIADB_ROOT_PASSWORD et MARIADB_PASSWORD

# Éditer .env avec vi/nano pour remplacer les <GENERATE_ME: ...> et <EDIT:
  ...>
sudo nano .env
```

! Attention

Sécurité : ne jamais laisser les valeurs par défaut `changeme` ou `change-me-32-bytes-...` dans `.env`. Story 10-1 du hardening Kesh fait fail-fast au boot si ces placeholders restent — c'est intentionnel pour protéger les utilisateurs débutants qui oublient cette étape.

4.5.4 Étape 3 — Importer le projet dans Container Manager

Méthode GUI (recommandée pour débutants)

1. Ouvrir **Container Manager** depuis le menu DSM.
2. Aller dans l'onglet **Projet** (panneau gauche).
3. Cliquer **Créer**.

4. Renseigner :

- **Nom du projet** : `kesh`
- **Chemin** : naviguer vers `/volume1/docker/kesh`
- **Source** : *Utiliser docker-compose.yml existant*

5. Container Manager affiche un preview du compose. Vérifier que les services attendus apparaissent (`kesh-api` , `mariadb` , éventuellement `traefik` si vous l'avez ajouté).

6. Cliquer **Suivant** → **Démarrer le projet maintenant** → **Terminé**.

```
cd /volume1/docker/kesh

# Container Manager DSM expose `docker compose` (plugin v2)
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d

# Vérifier l'état
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs -f kesh-api # Ctrl+C pour quitter
```

4.5.5 Étape 4 — Configurer le reverse proxy DSM (Application Portal)

Méthode CLI (équivalente, scriptable) DSM intègre nativement un reverse proxy HTTPS via le *Portail des applications*. Cette option est plus simple que Nginx/Caddy/Traefik pour les petites installations qui n'exposent pas Kesh à Internet (LAN-only).

1. Ouvrir **Panneau de configuration** → **Portail de connexion** → onglet **Avancé** → bouton **Proxy inversé**.

2. Cliquer **Créer**.

3. Renseigner :

- **Nom de la description** : `Kesh comptabilité`
- **Source** : Protocole `HTTPS` , Hostname `kesh.local` (ou votre domaine), Port `443`
- **Destination** : Protocole `HTTP` , Hostname `localhost` , Port `3000`

4. Onglet **En-têtes personnalisés** → ajouter :

- `X-Forwarded-Proto` : `https`
- `X-Real-IP` : `$remote_addr`

5. Onglet **Avancé** → cocher `HTTP/2` et `HSTS` (Strict-Transport-Security).

6. Cliquer **Enregistrer**.

Certificat HTTPS via DSM Let's Encrypt DSM intègre un client ACME pour Let's Encrypt :

1. **Panneau de configuration** → **Portail de connexion** → onglet **Certificat**.

2. Cliquer **Ajouter** → **Obtenir un certificat de Let's Encrypt**.
3. Renseigner le domaine (`kesh.exemple.ch`), l'email, et un *Subject Alternative Name* optionnel.
4. DSM valide le challenge HTTP-01 ou DNS-01 selon configuration, et installe le certificat automatiquement.
5. Lier le certificat au hostname dans **Paramètres** → sélectionner le service `kesh.exemple.ch` et choisir le nouveau certificat.

i Note

Pour les déploiements exposés sur Internet avec besoin de firewall applicatif (rate limiting, WAF), préférer **Traefik en sidecar** (section 4.4) au Portail DSM. Le Portail couvre les besoins LAN-only ou les déploiements simples derrière un VPN/WireGuard.

4.5.6 Étape 5 — Vérification post-installation

Tester l'instance via le hostname configuré :

```
# Healthcheck (doit retourner JSON avec db:true)
curl -k https://kesh.local/health

# Réponse attendue (Story 10-3) :
# {"status":"ok","db":true,"version":"0.1.0"}
```

Ouvrir un navigateur sur `https://kesh.local` et se connecter avec le compte admin renseigné dans `.env`. Le wizard d'onboarding démarre automatiquement (création de la première company, choix du plan comptable, configuration des exercices).

4.5.7 Limitations Container Manager DSM

- **Auto-restart** : Container Manager redémarre automatiquement les containers au reboot DSM (équivalent `restart: unless-stopped` dans compose). Pas de configuration supplémentaire requise.
- **Logs** : accessibles via Container Manager GUI (onglet *Container* → sélectionner `kesh-api` → *Détails* → *Journaux*) ou via SSH `docker compose logs -f`.
- **Mises à jour Kesh** : nécessitent un `docker compose pull && docker compose up -d` via SSH (Container Manager GUI ne propose pas de rebuild automatique sur push d'image). Voir section 8 pour la procédure complète.
- **Backup et restore** : voir section dédiée 7.7 pour les méthodes natives DSM (Hyper Backup, Snapshot Replication).

5 Configuration

5.1 Variables d'environnement complètes

Toute la configuration Kesh passe par des variables d'environnement, conformément à la philosophie [Twelve-Factor App](#). Le fichier `.env` est chargé automatiquement par Docker Compose.

5.1.1 Variables obligatoires

Variable	Description
<code>JWT_SECRET</code>	Secret de signature des JWT. Doit faire au moins 64 caractères . Générer avec <code>openssl rand -hex 64</code> .
<code>MARIADB_ROOT_PASSWORD</code>	Mot de passe root MariaDB. Utilisé uniquement à l'initialisation.
<code>MARIADB_PASSWORD</code>	Mot de passe utilisateur applicatif (kesh).
<code>MARIADB_DATABASE</code>	Nom de la base de données (par défaut : <code>kesh</code>).
<code>MARIADB_USER</code>	Nom de l'utilisateur applicatif (par défaut : <code>kesh</code>).
<code>DATABASE_URL</code>	URL complète de connexion DB. Format : <code>mysql://USER:PASS@HOST:PORT/DB</code> .
<code>KESH_PUBLIC_URL</code>	URL publique de l'instance (HTTPS). Utilisée dans les emails, QR Bills, liens partagés.

5.1.2 Variables optionnelles avec valeurs par défaut

Variable	Description	Défaut
KESH_HOST	Adresse d'écoute de l'API.	0.0.0.0
KESH_PORT	Port d'écoute de l'API.	3000
KESH_LOG_LEVEL	Niveau de log (trace, debug, info, warn, error).	info
KESH_LOG_FORMAT	Format des logs (json, pretty).	json
JWT_EXPIRY_SECONDS	Durée de vie d'un access token.	900 (15 min)
JWT_REFRESH_EXPIRY_DAYS	Durée de vie d'un refresh token.	30
KESH_CORS_ORIGINS	Origines CORS autorisées (séparées par virgule).	KESH_PUBLIC_URL
KESH_RATE_LIMIT_PER_MINUTE	Nombre de requêtes max par IP par minute.	300
KESH_SESSION_COOKIE_SECURE	Force le flag <code>Secure</code> sur les cookies.	true
KESH_DEFAULT_LOCALE	Langue par défaut de l'instance (fr, de, it, en).	fr
KESH_DEFAULT_TIMEZONE	Timezone par défaut.	Europe/Zurich
KESH_DEFAULT_CURRENCY	Devise par défaut.	CHF
KESH_MAX_UPLOAD_BYTES	Taille max upload (pièces, CAMT.053).	52428800 (50 Mo)
KESH_FEATURE_FLAGS	Liste de feature flags activés.	vide

5.1.3 Variables liées au monitoring (optionnelles)

Variable	Description
KESH_METRICS_ENABLED	Active l'endpoint Prometheus <code>/metrics</code> .
KESH_METRICS_PORT	Port d'écoute pour les métriques (séparé).
KESH_SENTRY_DSN	DSN Sentry pour le tracking d'erreurs (optionnel, externe).

5.2 Configuration MariaDB

5.2.1 Paramètres recommandés

Modifier la configuration MariaDB pour optimiser l'usage Kesh. Créer [/etc/mysql/mariadb.conf.d/99-kesh.cnf](#)

```
[mariadb]
# Encodage strict pour la conformite Unicode (factures multilingues)
character-set-server = utf8mb4
collation-server     = utf8mb4_unicode_ci

# Niveau d'isolation par default (REPEATABLE READ par default MariaDB,
# Kesh utilise des transactions explicites SERIALIZABLE pour les
# operations critiques comme la numerotation des factures et la
# reconciliation bancaire)
transaction-isolation = REPEATABLE-READ

# Mode SQL strict pour eviter les coercions silencieuses
sql_mode =
    STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO

# InnoDB buffer pool (~ 50% de la RAM disponible)
innodb_buffer_pool_size = 1G
innodb_log_file_size    = 256M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_flush_method     = O_DIRECT

# Logs lents pour audit performance
slow_query_log          = 1
slow_query_log_file     = /var/log/mysql/slow.log
long_query_time         = 2

# Binlog pour replication ou point-in-time recovery
log_bin                 = /var/log/mysql/mariadb-bin
binlog_format           = ROW
expire_logs_days        = 14
```

! Astuce

Pour une PME standard (1 société, < 50'000 écritures/an), les paramètres par défaut MariaDB suffisent largement. Cette configuration avancée n'est utile qu'à partir de plusieurs sociétés ou de très gros volumes.

5.2.2 Initialisation manuelle de la base

Si vous ne passez pas par Docker Compose, voici comment initialiser manuellement la DB :

```
mariadb -u root -p <<SQL
CREATE DATABASE kesh CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'kesh'@'%' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe_fort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON kesh.* TO 'kesh'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
```

Au premier démarrage, l'application exécute les migrations Diesel.

5.3 Configuration multi-tenant

Kesh supporte plusieurs sociétés (*companies*) sur une même instance, avec isolation stricte des données.

5.3.1 Concept de *company*

Une *company* représente une entité comptable (PME, association, fondation). Chaque company possède :

- Un nom commercial et une raison sociale.
- Un numéro IDE (Identifiant Unique des Entreprises suisse).
- Une langue et timezone par défaut.
- Un plan comptable propre.
- Un ou plusieurs utilisateurs (avec rôles).
- Un ou plusieurs exercices comptables.
- Ses propres factures, contacts, écritures, transactions bancaires, rapports.

5.3.2 Isolation des données

Toutes les requêtes API et toutes les requêtes SQL Kesh sont filtrées par `company_id` (cf. Story Epic 7-1 « audit multi-tenant scoping refactor »). Un utilisateur de la company A ne peut en aucun cas accéder aux données de la company B, même via une URL forgée (défense en profondeur contre IDOR).

5.3.3 Cas d'usage fiduciaire

Un fiduciaire peut créer une seule instance Kesh avec N companies, une par dossier client. L'isolation par `company_id` garantit la confidentialité inter-client. Le fiduciaire peut être membre de toutes les companies avec un rôle d'administrateur ; chaque utilisateur PME ne voit que sa propre company.

i Note

La création d'une company se fait via l'interface utilisateur après connexion d'un administrateur. Voir le *Manuel utilisateur* pour les détails opérationnels.

6 Premier démarrage

6.1 Création du super-administrateur initial

Au tout premier démarrage de Kesh sur une instance vide, le système expose un endpoint d'**onboarding initial** qui permet de créer le premier compte super-administrateur *sans authentification*.

Cet endpoint est désactivé automatiquement dès qu'un utilisateur existe dans la base. Il est donc critique de **créer le super-admin immédiatement après le premier démarrage**.

6.1.1 Procédure via l'interface Web

1. Ouvrir <https://compta.exemple.ch> dans un navigateur.
2. L'écran d'onboarding initial apparaît automatiquement (titre « Bienvenue dans Kesh »).
3. Saisir l'email, le mot de passe (fort, ≥ 12 caractères) et la confirmation.
4. Choisir la langue par défaut de l'interface.
5. Cliquer sur « Créer le compte administrateur ».
6. Se connecter avec les identifiants créés.

6.1.2 Procédure via la CLI (sans navigateur disponible)

```
docker compose exec kesh kesh-cli admin create \  
  --email admin@exemple.ch \  
  --password '<mot_de_passe_fort>' \  
  --locale fr
```

! Attention

Si vous oubliez l'étape d'onboarding initial et qu'un attaquant arrive sur votre instance avant vous, il peut créer le super-admin à votre place. **Bloquez l'accès réseau jusqu'à création du super-admin**, ou désactivez l'endpoint via la variable `KESH_DISABLE_INITIAL_ONBOARDING=true` et utilisez la CLI.

6.2 Création de la première company

Une fois connecté en tant que super-administrateur, créer la première company :

1. Aller dans *Paramètres* → *Sociétés*.
2. Cliquer sur « Nouvelle société ».
3. Renseigner les informations légales (raison sociale, IDE, adresse, langue, timezone, devise).
4. Choisir le plan comptable de référence (Sterchi, KMU, ou import personnalisé CSV).
5. Cliquer sur « Créer ».

6.3 Choix du plan comptable

Kesh inclut plusieurs plans comptables suisses pré-configurés :

Plan	Description
Sterchi PME	Plan comptable standard PME suisse, version Sterchi (la plus répandue). Recommandé pour la majorité des cas.
KMU	Plan KMU (Käfer / Treuhand-Kammer), version simplifiée orientée artisans et indépendants.
Personnalisé CSV	Import d'un plan personnalisé depuis un fichier CSV (format spécifié dans le manuel utilisateur).

! Astuce

Le plan comptable peut être modifié après création (ajout de comptes auxiliaires, sous-comptes, etc.) mais sa structure globale reste stable. Choisir le plan le plus proche de votre activité dès la création évite des migrations ultérieures.

6.4 Configuration des exercices comptables

Chaque company doit définir au moins un exercice comptable (*fiscal year*). Par défaut, l'exercice civil 1^{er} janvier – 31 décembre est créé automatiquement à la création de la company. Pour d'autres exercices (décalés, courts, longs), aller dans *Paramètres* → *Exercices*.

6.5 Création des utilisateurs et rôles

Kesh utilise un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) :

Rôle	Permissions
super_admin	Accès total à toutes les companies, gestion des sociétés, gestion des utilisateurs cross-company. Réservé au fiduciaire ou à l'administrateur système.
admin	Gestion complète d'une company (utilisateurs, paramètres, plan comptable, exercices).
accountant	Saisie d'écritures, validation, modification, import bancaire, réconciliation, génération de factures et rapports.
operator	Saisie d'écritures en brouillon, génération de factures, consultation des rapports. Pas de validation finale ni de modification d'écritures validées.
viewer	Lecture seule. Consultation des rapports, factures, écritures, sans modification possible.

Création d'un utilisateur via l'UI : *Paramètres* → *Utilisateurs* → *Inviter*.

7 Sauvegarde et restauration

7.1 Importance de la sauvegarde

La sauvegarde régulière de l'instance Kesh est **critique** pour deux raisons :

1. **Continuité d'activité** : perte de données = arrêt de la comptabilité PME.
2. **Conformité OLICo Art. 6** (Disponibilité) : « jusqu'à la fin du délai de conservation [10 ans], toute personne autorisée doit pouvoir, en tout temps et dans un délai raisonnable, consulter et vérifier les livres et les pièces comptables ». Une perte de données rend l'instance non-conforme.

7.2 Stratégie recommandée

- **Quotidienne** : `mariadb-dump` complet, conservé 30 jours, stocké en local + offsite (cloud).
- **Hebdomadaire** : snapshot du volume Docker `/var/lib/docker/volumes/kesh_db_data` (gel cohérent via `docker compose stop` puis snapshot, ou via LVM/ZFS).
- **Mensuelle** : export ZIP de souveraineté (Story 9-2b) pour chaque company depuis l'interface utilisateur.
- **Annuelle** : archivage long terme conforme OLICo Art. 9 (support non-modifiable type CD-R,

ou hash signé sur support modifiable WORM).

7.3 Script de sauvegarde mariadb-dump

Voici un script bash de référence à exécuter via cron quotidien :

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/kesh-backup.sh
# Sauvegarde quotidienne de la base Kesh

set -euo pipefail

BACKUP_DIR="/var/backups/kesh"
RETENTION_DAYS=30
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/kesh_${TIMESTAMP}.sql.gz"

mkdir -p "${BACKUP_DIR}"

# Dump avec gzip et stockage hash SHA-256
docker compose exec -T db \
    mariadb-dump \
    --single-transaction \
    --routines \
    --triggers \
    --events \
    --add-drop-database \
    --databases kesh \
    -u root \
    -p"${MARIADB_ROOT_PASSWORD}" \
    | gzip > "${BACKUP_FILE}"

# Hash SHA-256 pour verification ulterieure (OLiCo Art. 9 al. 1.b ch. 1)
sha256sum "${BACKUP_FILE}" > "${BACKUP_FILE}.sha256"

# Conservation 30 jours
find "${BACKUP_DIR}" -name "kesh_*.sql.gz" -mtime +${RETENTION_DAYS} -delete
find "${BACKUP_DIR}" -name "kesh_*.sql.gz.sha256" -mtime +${RETENTION_DAYS} \
    -delete

echo " Sauvegarde terminee : ${BACKUP_FILE}"
```

Crontab d'exemple (sauvegarde à 2h du matin chaque jour) :

```
0 2 * * * /usr/local/bin/kesh-backup.sh >> /var/log/kesh-backup.log 2>&1
```

7.4 Stockage offsite

Synchroniser les sauvegardes vers un stockage distant (S3, Backblaze B2, Wasabi, Hetzner Storage Box, OVH C14, etc.) :

```
# Exemple avec rclone
rclone sync /var/backups/kesh remote:kesh-backups \
  --transfers 4 \
  --checksum \
  --log-file /var/log/kesh-backup-sync.log
```

7.5 Restauration depuis sauvegarde

```
# 1. Verifier l'integrite de la sauvegarde (SHA-256)
cd /var/backups/kesh
sha256sum -c kesh_20260520_020000.sql.gz.sha256

# 2. Arrêter Kesh (pas la DB)
docker compose stop kesh

# 3. Restaurer la base
zcat kesh_20260520_020000.sql.gz | docker compose exec -T db \
  mariadb -u root -p"${MARIADB_ROOT_PASSWORD}"

# 4. Redemarrer Kesh
docker compose start kesh

# 5. Verifier le fonctionnement
curl http://localhost:3000/health
```

7.6 Test de restauration périodique (OLICo Art. 10 al. 1)

L'article 10 al. 1 OLICo exige que « l'intégrité et la lisibilité des supports d'information sont régulièrement contrôlées ». Cela implique de **tester effectivement la restauration** au moins **annuellement**, sur un environnement de test isolé :

1. Provisionner une instance Kesh de test (machine virtuelle ou container isolé).
2. Restaurer la sauvegarde la plus récente.
3. Vérifier que l'application démarre, que les écritures sont accessibles, qu'un export ZIP de souveraineté peut être généré et que son SHA-256 est identique à celui généré sur l'instance de production avant la sauvegarde.
4. Documenter le test dans un procès-verbal écrit (date, opérateur, résultat, anomalies éventuelles).

Conservation 10 ans avec les sauvegardes.

! Astuce

Automatisez ce test annuel via un workflow CI/CD : provisioning Docker éphémère, restauration, exécution de tests E2E Playwright basiques, génération du procès-verbal. Cette automatisation peut être traitée comme une story Epic 10 « Déploiement & Opérations » ou Epic ultérieur.

7.7 Backup natif sur Synology DSM (Hyper Backup + Snapshot Replication)

Pour les installations sur Synology DSM (cf. section 4.5), DSM intègre nativement deux outils de backup éprouvés : **Hyper Backup** (backup incrémental versionné, idéal cloud + LAN) et **Snapshot Replication** (snapshot Btrfs point-in-time, idéal recovery instantané). Ces outils remplacent ou complètent le script `mariadb-dump` CLI ci-dessus selon votre stratégie.

7.7.1 Hyper Backup — backup incrémental + offsite intégré

Hyper Backup est l'outil principal Synology pour les backups versionnés vers stockage local externe (HDD USB, NAS distant), cloud (Synology C2 Backup, S3, Backblaze B2, Wasabi, Google Drive, OneDrive, etc.), ou serveur rsync distant. Il supporte la déduplication, le chiffrement client-side AES-256, et la rotation Smart (équivalent grandfather-father-son).

Configuration Hyper Backup pour Kesh

1. Installer **Hyper Backup** via Package Center (gratuit).
2. Lancer Hyper Backup → + **Tâche de sauvegarde de données** → choisir la destination (ex. *Synology C2 Backup* pour offsite managé, *S3 Storage* pour AWS/Wasabi/Backblaze, *Dossier local* pour HDD USB attaché au NAS).
3. Cocher les dossiers à backup :
 - **Obligatoire** : `/volume1/docker/kesh/` (compose + `.env` + tous les volumes via bind-mount si vous utilisez le pattern Synology recommandé).
 - **Optionnel** : volumes Docker nommés si vous n'utilisez pas le bind-mount (rare sur DSM) — accessibles via `/volume1/@docker/volumes/kesh_*`.
4. Cocher l'application **Container Manager** dans *Applications* pour backup automatique de la configuration des projets.
5. Activer le **chiffrement client-side** (mot de passe différent du `KESH_JWT_SECRET`, stocké séparément offline — la perte de ce mot de passe rend les backups illisibles).
6. Configurer la rotation **Smart Recycle** : recommandé *Conservez toutes les versions des derniers 30 jours + 1 par semaine pour 12 semaines + 1 par mois pour 12 mois*. Convertit OLICo 10 ans en pratique via archivage annuel séparé (cf. *Stockage offsite* ci-dessus).

7. Planifier la fréquence : **quotidienne à 2h du matin** (équivalent du cron du script CLI).
8. Activer les notifications email/push DSM pour alerter d'un échec de backup.

Cohérence transactionnelle MariaDB Hyper Backup copie les fichiers data au niveau système sans coordination avec MariaDB. Pour garantir un dump cohérent (pas de transactions partielles capturées), utiliser un **pre-script Hyper Backup** qui dump MariaDB juste avant le backup, et un post-script qui nettoie après :

```
#!/bin/bash
# /volume1/docker/kesh/pre-backup.sh
# Configure dans Hyper Backup > Parametres > Pre-script

set -euo pipefail
cd /volume1/docker/kesh

# Dump MariaDB juste avant Hyper Backup capture les fichiers
sudo docker compose exec -T mariadb \
    mariadb-dump --single-transaction --routines --triggers --events \
    --add-drop-database --databases kesh \
    -u root -p"${(grep MARIADB_ROOT_PASSWORD .env | cut -d= -f2)}" \
    | gzip > /volume1/docker/kesh/kesh_pre_backup.sql.gz

sha256sum /volume1/docker/kesh/kesh_pre_backup.sql.gz \
    > /volume1/docker/kesh/kesh_pre_backup.sql.gz.sha256
```

Le post-script peut être laissé vide ou utilisé pour supprimer le dump intermédiaire si on préfère minimiser l'espace disque local (au prix de devoir restorer via Hyper Backup pour recovery).

i Note

Pour les charges légères (mono-fiduciaire, < 100 écritures/jour), le simple backup des volumes Docker via Hyper Backup sans pre-script suffit dans 99% des cas — MariaDB redémarre depuis un état semi-cohérent à la restauration, et les éventuelles transactions perdues correspondent à la fraction de seconde du backup. Le pre-script devient utile pour les fiduciaires avec saisie 9-17h continue.

7.7.2 Snapshot Replication — recovery instantané point-in-time

Snapshot Replication fournit des snapshots Btrfs natifs du volume `/volume1/` avec recovery quasi-instantané (< 1 minute) et point-in-time precision (jusqu'à 1 snapshot par 5 minutes). Idéal pour se prémunir contre erreurs humaines récentes (suppression accidentelle d'une écriture, corruption logique) où Hyper Backup serait trop coûteux à restorer (téléchargement cloud + déchiffrement + restore).

Prérequis Snapshot Replication

- Modèle NAS supportant **Btrfs** (DS220+, DS720+, DS920+, DS1522+, DS1821+ — vérifier la liste officielle Synology).
- Volume principal formaté en **Btrfs** (pas EXT4). Si déjà en EXT4, migration nécessaire (sauvegarde complète + recréation du volume + restore — opération longue, planifiée hors période d'activité).
- Paquet **Snapshot Replication** installé via Package Center.

Configuration Snapshot Replication pour Kesh

1. Ouvrir **Snapshot Replication** → onglet **Snapshots**.
2. Sélectionner le dossier partagé `docker` (qui contient `/volume1/docker/kesh`).
3. **Paramètres** → onglet **Snapshot** → activer *Programmer la création de snapshots automatiques*.
4. Fréquence recommandée : **toutes les heures, du lundi au vendredi 6h-22h** (couvre les périodes de saisie active fiduciaire).
5. Rotation : conserver **72 snapshots horaires** (3 jours d'historique) + **14 snapshots quotidiens** + **12 snapshots hebdomadaires**.
6. Activer *Visible aux utilisateurs* si vous voulez permettre aux utilisateurs DSM de naviguer les snapshots via File Station (utile pour récupérer manuellement un fichier supprimé sans intervention admin).

Recovery depuis Snapshot

1. Snapshot Replication → **Snapshots** → sélectionner le dossier `docker`.
2. Choisir le snapshot avec le timestamp pre-incident.
3. **Actions** → **Restaurer** → *Restaurer dans un nouveau dossier* (recommandé, préserve l'état actuel pour comparaison) OU *Écraser le dossier original* (si certain).
4. Après restore : `cd /volume1/docker/kesh && sudo docker compose down && sudo docker compose up -` pour recharger l'instance Kesh sur le state restauré.

7.7.3 Stratégie 3-2-1 sur DSM

Combiner les outils pour atteindre la règle **3-2-1** (3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 offsite) :

- **Copie 1 (primaire)** : volume Btrfs DSM avec Snapshot Replication actif (recovery rapide erreurs récentes).
- **Copie 2 (locale, support différent)** : Hyper Backup vers HDD USB externe attaché au NAS, rotation Smart Recycle 30 jours + 12 mois.
- **Copie 3 (offsite)** : Hyper Backup vers cloud (Synology C2 Backup pour le confort, ou S3/Backblaze B2 pour le coût optimal), chiffré client-side.
- **Archivage long terme (OLICo 10 ans)** : 1 dump annuel par year exporté manuellement sur média WORM (CD-R ou DVD-R inscriptible une fois) ou archivage tape LTO si volume.

! Attention

Test de restauration annuel obligatoire (cf. sous-section précédente OLICo Art. 10 al. 1) : applicable aux backups DSM aussi. Inclure dans le procès-verbal annuel la mention explicite de la méthode utilisée (Hyper Backup, Snapshot Replication) et le temps de recovery mesuré (RTO).

8 Mise à jour de Kesh

8.1 Process de release Kesh

Les versions de Kesh sont publiées sur GitHub avec un tag `vX.Y.Z` (versionnage sémantique). À chaque release :

- Une nouvelle image Docker `guycorbaz/kesh:X.Y.Z` et `guycorbaz/kesh:latest` sont poussées sur Docker Hub.
- Un changelog (`CHANGELOG.md`) liste les nouveautés, corrections de bugs et changements de compatibilité.
- Les manuels (admin, utilisateur, brochure marketing) sont rebuild en PDF et attachés au release GitHub.
- Les notes de breaking changes sont mises en évidence avec instructions de migration.

8.2 Suivre les notifications de release

- Activer les notifications GitHub : *Watch* le dépôt `guycorbaz/kesh` → *Custom* → *Releases*.
- Souscrire au flux RSS Atom des releases : <https://github.com/guycorbaz/kesh/releases.atom>.

8.3 Procédure de mise à jour standard

1. **Sauvegarder** la base de données et le volume `kesh_db_data` (cf. section précédente).
2. **Lire le changelog** de la nouvelle version pour identifier les breaking changes éventuels et les migrations nécessaires.
3. **Mettre à jour** `docker-compose.yml` si nécessaire (nouvelles env vars, changement d'image).
4. **Tirer la nouvelle image** : `docker compose pull kesh`.
5. **Redémarrer** : `docker compose up -d kesh`.
6. **Vérifier** les logs : `docker compose logs -f kesh` pour s'assurer que les migrations DB se sont bien déroulées.

7. **Tester** l'accès UI et les fonctionnalités critiques (login, saisie d'une écriture, génération d'une facture).

! Attention

Toujours sauvegarder **avant** la mise à jour. Une migration DB peut être irréversible. En cas de problème, la restauration depuis sauvegarde reste votre filet de sécurité.

8.4 Mise à jour majeure (changement de version X)

Une mise à jour majeure (par exemple v0.1 → v1.0) peut comporter des breaking changes. Procédure recommandée :

1. Lire intégralement le changelog et les notes de migration.
2. Provisionner une instance de test en parallèle de la production.
3. Restaurer une copie récente de la base de production sur l'instance de test.
4. Faire la mise à jour sur l'instance de test.
5. Valider toutes les fonctionnalités critiques sur l'instance de test.
6. Sauvegarder la production, puis appliquer la mise à jour.
7. Surveiller les logs pendant 24–48h post-update.

8.5 Rollback en cas d'échec

Si une mise à jour échoue ou révèle un bug bloquant :

```
# 1. Arrêter le service
docker compose stop kesh

# 2. Restaurer la version précédente de l'image
docker compose down
# Editer docker-compose.yml : image: guycorbaz/kesh:0.1.0 (ancien tag)
docker compose up -d

# 3. Si les migrations DB ont été appliquées et sont irréversibles, restaurer
# la sauvegarde DB d'avant la mise à jour (cf. section Restauration).
```

9 Sécurité

9.1 HTTPS obligatoire en production

Kesh **doit** être accessible uniquement via HTTPS en production. Le mode HTTP plain doit être réservé strictement au développement local.

Configurations recommandées du reverse proxy :

- TLS 1.2 minimum, TLS 1.3 préféré.
- Suites de chiffrement modernes uniquement (cf. [Mozilla SSL Config Generator](#)).
- HSTS activé avec `max-age=31536000; includeSubDomains`.
- Certificats Let's Encrypt (renouvellement automatique via Certbot ou Caddy intégré).
- Headers de sécurité : `X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: DENY, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`.

9.2 Gestion des secrets

- **Jamais committer** `.env` dans Git. Ajouter à `.gitignore`.
- Utiliser un secrets manager (HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, Doppler, ou simplement `systemd-creds` sous Linux) pour les déploiements multi-instances.
- Permissions strictes sur `.env` : `chmod 600 .env` (lecture/écriture propriétaire uniquement).
- Rotation périodique du `JWT_SECRET` : tous les 6–12 mois en production. Une rotation invalide tous les tokens existants, forçant les utilisateurs à se reconnecter.

9.3 Authentification JWT + refresh tokens

Kesh utilise un modèle JWT avec rotation de refresh tokens :

- L'access token (JWT court, 15 min par défaut) est envoyé en cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Lax`.
- Le refresh token (durée 30 jours par défaut) est stocké en DB (table `refresh_tokens`) avec hash SHA-256 (jamais stocké en clair).
- À chaque refresh, le token précédent est invalidé (rotation), une trace est conservée pour détection d'attaque par replay.
- La déconnexion révoque tous les refresh tokens de la session.

9.4 RBAC et permissions

Le contrôle d'accès basé sur les rôles est appliqué **au niveau de chaque endpoint API** via un middleware Tower (Axum). Les 5 rôles standards (cf. section Premier démarrage) sont définis dans le code (pas de rôles custom dynamiques v0.1).

9.5 Audit-trail (audit_log)

Toute action métier mutante est enregistrée dans la table `audit_log` :

- Contrainte **insert-only** : aucune route API ne permet de modifier ou supprimer une entrée `audit_log` (défense en profondeur).
- Champs : `user_id`, `company_id`, `timestamp`, `action`, `entity_type`, `entity_id`, `metadata_json`.
- Conservation 10 ans (selon CO Art. 958f al. 1).

9.6 Conformité OLICo Art. 9 — intégrité des supports modifiables

Conformément à l'analyse réglementaire (cf. [_bmad-output/planning-artifacts/research-swiss-co-958f.m](#)).
Kesh satisfait l'OLICo Art. 9 al. 1.b par le couple :

- `audit_log` **immutable** insert-only (procédé technique garantissant l'intégrité, condition 1).
- SHA-256 dans `metadata.json` du ZIP d'export de souveraineté (Story 9-2b, condition 1 renforcée).
- Timestamp DB `created_at` pour preuve de moment d'enregistrement (condition 2).
- Documentation des procédures dans ce manuel + journal de bord (conditions 3 et 4).

i Note

La signature électronique qualifiée LSCSE (QES) n'est **pas requise** par l'OLICo pour les exports comptables des PME (interprétation « p. ex. » du législateur). Le verdict (b) « Dette explicite v0.2 » du document de recherche 9-5-4 confirme la conformité v0.1. Une implémentation QES est prévue en v0.2 via Epic 14 (issue GitHub #98).

9.7 Sécurité réseau (firewall)

Configuration firewall minimale (UFW sur Ubuntu/Debian) :

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp comment 'SSH'
sudo ufw allow 80/tcp comment 'HTTP (redirect to HTTPS)'
sudo ufw allow 443/tcp comment 'HTTPS'
sudo ufw enable
```

9.8 Mises à jour de sécurité du système hôte

- Appliquer les mises à jour OS automatiquement (`unattended-upgrades` sur Debian/Ubuntu).

- Surveiller les CVE Docker (mise à jour de la version Docker Engine régulière).
- Surveiller les CVE MariaDB (mise à jour de l'image MariaDB lors des releases mineures).
- Souscrire aux annonces de sécurité Kesh (label `security` sur les issues GitHub).

10 Monitoring et logs

10.1 Logs applicatifs

Par défaut, Kesh écrit ses logs sur `stdout` en format JSON (variable `KESH_LOG_FORMAT=json`). Docker les capture et les rend accessibles via :

```
docker compose logs -f kesh
docker compose logs --tail=100 kesh
docker compose logs --since=1h kesh
```

10.2 Centralisation des logs

En production multi-instances, centraliser via :

- **ELK Stack** : Elasticsearch + Logstash + Kibana.
- **Loki + Grafana** : plus léger, recommandé pour les déploiements modestes.
- **Syslog distant** : configuration via le driver Docker logging `syslog`.

Exemple de driver logging Loki dans `docker-compose.yml` :

```
services:
  kesh:
    image: guycorbaz/kesh:latest
    logging:
      driver: loki
      options:
        loki-url: "https://loki.exemple.ch/loki/api/v1/push"
        loki-retries: "5"
        loki-batch-size: "400"
```

10.3 Métriques Prometheus

Activer l'endpoint metrics :

```
KESH_METRICS_ENABLED=true
```

```
KESH_METRICS_PORT=9090
```

Scraper avec Prometheus :

```
# prometheus.yml
scrape_configs:
  - job_name: 'kesh'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']
```

Métriques exposées :

- `kesh_http_requests_total` : compteur requêtes HTTP par route + status.
- `kesh_http_request_duration_seconds` : histogramme durée des requêtes.
- `kesh_db_queries_total` : compteur requêtes DB.
- `kesh_active_users` : jauge utilisateurs actifs (sessions valides).
- `kesh_invoices_generated_total` : compteur factures générées.
- `kesh_imports_processed_total` : compteur imports CAMT.053 traités.

10.4 Alerting recommandé

Alertes Prometheus / AlertManager suggérées :

- Taux d'erreurs HTTP 5xx > 1% sur 5 minutes.
- Latence p95 > 2 secondes sur les requêtes API.
- Connexion DB perdue (échec `kesh_db_queries_total`).
- Disque DB > 80% utilisé.
- Backup quotidien échoué (exit code non-zéro).

11 Conformité légale suisse

11.1 Code des obligations Art. 957a — Tenue de la comptabilité

Kesh satisfait intégralement les exigences de l'Art. 957a CO pour les PME suisses. Les détails de cette conformité sont documentés dans [_bmad-output/planning-artifacts/research-swiss-co-958f.md](#) (Story 9-5-4 « Recherche réglementaire Swiss CO Art. 957a / 958f »).

Synthèse :

- al. 1 : enregistrement intégral, fidèle et systématique → garanti par la saisie partie double et

l'`audit_log` immutable.

- al. 2 : principe de régularité → instancié par les patterns techniques Kesh (clarté multilingue, justification, traçabilité).
- al. 3 : pièce comptable papier ou électronique → support électronique autorisé.
- al. 4 : monnaie nationale ou monnaie principale → CHF par défaut, multi-monnaies prévu v0.2.
- al. 5 : langues nationales ou anglais → i18n FR/DE/IT/EN actif.

11.2 Code des obligations Art. 958f — Conservation 10 ans

- al. 1 : conservation 10 ans à compter de la fin de l'exercice → garanti par la persistance MariaDB (sous réserve d'admin DB + backup approprié).
- al. 2 : rapport de gestion imprimé et signé → **responsabilité de la PME utilisatrice**, hors scope logiciel.
- al. 3 : support libre + lien garanti + lisibilité possible → garanti par `audit_log` + SHA-256 + format CSV/PDF ouverts du ZIP d'export.

11.3 Ordonnance OLICo (RS 221.431)

- Art. 1 : grand livre + journal → implémentés Kesh.
- Art. 3 : intégrité (modification apparente) → garanti par `audit_log` insert-only.
- Art. 9 al. 1.b : supports modifiables (disque dur, SSD) → conditions 1-4 satisfaites (cf. section sécurité plus haut).
- Art. 10 : contrôle et migration → test de restauration annuel obligatoire (cf. section Sauvegarde).

11.4 LSCSE (signature électronique qualifiée)

La signature électronique qualifiée n'est **pas obligatoire** pour la conservation comptable PME selon l'OLICo Art. 9 (« p. ex. signature électronique »). Une implémentation QES est prévue en v0.2 (Epic 14, issue #98) pour les PME souhaitant un niveau supplémentaire de défense.

11.5 Loi sur la TVA (LTVA)

Kesh v0.1 ne couvre pas encore la TVA (prévue Epic 11). La conformité LTVA Art. 70 (factures électroniques) sera couverte dans cette future implémentation.

11.6 Documentation à conserver

Conformément à OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4 (« procédures et modes d'utilisation consignés »), conserver dans votre archive comptable :

- Une copie de ce manuel administrateur (version utilisée).
- Une copie du manuel utilisateur.
- Une copie du document de recherche réglementaire ([research-swiss-co-958f.md](#)).
- Les procès-verbaux de test de restauration annuels.
- Le procès-verbal de migration (cf. metadata.json des ZIP de souveraineté).

! Astuce

Une revue juridique externe (avocat suisse spécialisé en droit commercial / IT) est recommandée mais non bloquante pour une publication commerciale. Coût ordre-de-grandeur : CHF 1'000–3'000 pour une PME. Voir le document de recherche §Verdict pour les détails.

12 Dépannage

12.1 Kesh ne démarre pas

Symptômes Le container `kesh` sort immédiatement après `docker compose up`, ou `docker compose ps` montre `kesh` en `Restarting`.

```
docker compose logs kesh | tail -50
```

Causes courantes :

- **DATABASE_URL invalide** : vérifier le format `mysql://user:pass@host:port/db`.
- **DB pas encore prête** : ajouter un `depends_on` avec `condition: service_healthy` dans [docker-compose.yml](#).
- **JWT_SECRET trop court** : doit faire au moins 64 caractères.
- **Migrations DB échouées** : voir log détaillé. Solution : restaurer depuis sauvegarde et investiguer.

12.2 Erreurs 401 en cascade côté frontend

Diagnostic

Symptômes Plusieurs appels API consécutifs échouent en 401 `Unauthorized` alors que l'utilisateur est censé être authentifié.

Cause Refresh token expiré ou invalidé (cf. KF #54 « E2E test helpers cascade 401 », fermée Epic 9.5).

Solution L'utilisateur doit se reconnecter. Si le problème persiste pour tous les utilisateurs, vérifier l'horloge système (drift NTP).

12.3 Performance lente sur de gros datasets

Symptômes Génération de rapports ou exports ZIP > 30 secondes sur des companies avec > 50'000 écritures.

```
docker compose exec db mariadb -u root -p"${MARIADB_ROOT_PASSWORD}" -e \
  "SELECT COUNT(*) FROM kesh.journal_entries GROUP BY company_id;"
```

Solutions

- Augmenter `innodb_buffer_pool_size` (cf. config MariaDB).
- Vérifier que les index FULLTEXT sont en place (Story 7-4).
- Surveiller `slow.log` et optimiser les requêtes lentes éventuelles.
- Considérer une migration vers MariaDB 11.5+ qui inclut des optimisations supplémentaires.

12.4 Reset du mot de passe administrateur

Si l'administrateur a perdu son mot de passe et qu'il n'y a pas d'autre administrateur :

```
docker compose exec kesh kesh-cli admin reset-password \
  --email admin@example.ch \
  --new-password '<nouveau_mot_de_passe>'
```

L'opération est tracée dans `l'audit_log`.

12.5 Données corrompues détectées

Si une vérification d'intégrité (SHA-256 d'un export ZIP ne correspond plus, `audit_log` incohérent, etc.) révèle une corruption :

1. **Arrêter immédiatement** l'instance : `docker compose stop kesh`.
2. Conserver une copie de l'état actuel : `tar czf kesh-corrupted-$(date +%F).tar.gz /opt/kesh`.
3. Restaurer depuis la dernière sauvegarde saine (vérifier le SHA-256 de la sauvegarde elle-même avant restauration).
4. Analyser la cause racine : intrusion sécurité ? corruption disque ? bug applicatif ?
5. Documenter l'incident pour l'audit OLICo.

X Danger

Une corruption de données comptables peut avoir des implications légales sévères. Ne pas tenter de « réparer » manuellement les données corrompues — restaurer depuis sauvegarde et investiguer hors production.

13 Maintenance

13.1 Rotation des logs

Configurer logrotate pour éviter que les logs Docker ne saturent le disque :

```
# /etc/docker/daemon.json
{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "10m",
    "max-file": "5"
  }
}
```

Puis redémarrer Docker : `sudo systemctl restart docker`.

13.2 Maintenance MariaDB

Tâches périodiques recommandées :

Tâche	Description	Fréquence
OPTIMIZE TABLE	Défragmentation des tables InnoDB.	Trimestrielle
ANALYZE TABLE	Mise à jour des statistiques d'optimiseur.	Mensuelle
Vérification cohérence	<code>mariadb-check --all-databases.</code>	Mensuelle
Purge binlog	Suppression des binary logs expirés (auto via <code>expire_logs_days</code>).	Quotidienne (auto)

13.3 Vérification périodique de l'intégrité (OLICo Art. 10)

Conformément à OLICo Art. 10 al. 1, vérifier l'intégrité des supports d'information régulièrement :

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/kesh-integrity-check.sh
# Verification mensuelle de l'integrite des sauvegardes

BACKUP_DIR="/var/backups/kesh"
LOG_FILE="/var/log/kesh-integrity.log"

echo "  Verification integrite $(date +%F)  " >> "${LOG_FILE}"

cd "${BACKUP_DIR}"
for backup in kesh_*.sql.gz; do
    if sha256sum -c "${backup}.sha256" >> "${LOG_FILE}" 2>&1; then
        echo "  ${backup} OK" >> "${LOG_FILE}"
    else
        echo "  ${backup} INTEGRITE COMPROMISE - ALERTE" >> "${LOG_FILE}"
        # Envoyer une alerte (mail, Slack, PagerDuty, etc.)
    fi
done
```

14 Annexes

14.1 Liste complète des variables d'environnement

Voir section 5.1.

14.2 Commandes CLI utiles

```
# Statistiques globales d'une instance
docker compose exec kesh kesh-cli stats

# Liste des companies
docker compose exec kesh kesh-cli company list

# Forcer la regeneration des QR Bills d'une company
docker compose exec kesh kesh-cli invoice regenerate-qr --company-id <ID>

# Forcer la re-execution des migrations DB
docker compose exec kesh kesh-cli migrate

# Export complet de la base au format SQL (alternative a mariadb-dump)
docker compose exec kesh kesh-cli export --company-id <ID> --format sql

# Verification de l'integrite d'un export ZIP (verification SHA-256)
docker compose exec kesh kesh-cli verify --export-id <UUID>
```

14.3 Référence des ports

Service	Port	Notes
Frontend HTTPS (utilisateur)	443	Via reverse proxy
API Axum (interne)	3000	Localhost uniquement
MariaDB	3306	Localhost ou réseau privé
Prometheus metrics (optionnel)	9090	Réseau interne monitoring

14.4 Glossaire

Audit-trail Trace immuable de toutes les actions métier (table `audit_log`).

CAMT.053 Standard ISO 20022 d'extrait de compte bancaire suisse.

Company Entité comptable (PME, association) dans Kesh ; isolation multi-tenant par `company_id`.

Fiscal year Exercice comptable, généralement annuel (1^{er} janvier – 31 décembre par défaut).

IDOR Insecure Direct Object Reference, classe d'attaque évitée via le scoping `company_id`.

Journal entry Écriture comptable en partie double.

OLICo Ordonnance sur la tenue et la conservation des livres de comptes (RS 221.431).

pain.001 Standard ISO 20022 d'ordre de paiement (Customer Credit Transfer Initiation).

QES Qualified Electronic Signature (LSCSE Art. 2 let. e).

QR Bill Standard suisse 2020+ de facture avec QR code (SIX).

RBAC Role-Based Access Control.

Refresh token Token longue durée pour renouveler un access token JWT.

Tenant Synonyme de *company* dans un contexte multi-tenant.

14.5 Liens externes

- Dépôt GitHub Kesh
- Code des obligations RS 220
- Ordonnance OLICo RS 221.431
- Loi LSCSE RS 943.03
- Guide PME comptabilité (SECO)
- QR Bill SIX
- ISO 20022 (CAMT.053, pain.001)

14.6 Support et communauté

- Issues GitHub : <https://github.com/guycorbaz/kesh/issues>
- Discussions : <https://github.com/guycorbaz/kesh/discussions>
- Documentation technique : <https://github.com/guycorbaz/kesh/tree/main/docs>

i Note**À propos de cette version**

Ce document décrit Kesh version **0.1.0-dev** (cible release : v0.1, publié le 2026-05-20). Les manuels Kesh sont mis à jour à chaque release. Pour la dernière version, consultez <https://github.com/guycorbaz/kesh>.

Si vous identifiez une incohérence entre ce manuel et le comportement effectif du logiciel, merci d'ouvrir une issue sur GitHub avec le template `bug_report.yml`.